UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	MHD. KHAIRUL FADLI	**NIM**	2555201029
Kelas	A	**Tanggal**	05-11-12
Tautan repositori	https://github.com/MhdKhairulFadli/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. **Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?**

Python membaca nilai atribut _jumlah dari objek yang dirujuk oleh self, menambahkan 1, lalu menyimpan hasilnya kembali ke atribut _jumlah pada objek yang sama.

2. **Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?**

Karena classmethod bekerja pada tingkat kelas, bukan objek. cls digunakan untuk mengakses kelas dan membuat objek dari kelas tersebut.

3. **Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?**

Ketika method tidak membutuhkan akses ke atribut objek (self) maupun atribut kelas (cls), tetapi masih berhubungan dengan fungsi atau tanggung jawab kelas tersebut.

4. **Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?**

Ruff hanya dapat mendeteksi kesalahan yang termasuk dalam aturan pemeriksaannya. Karena itu, tidak semua kesalahan logika dapat ditemukan secara otomatis. Program tetap perlu diuji dan diperiksa oleh programmer.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Sesuai total nota sebelum tarif alat dinaikkan pada demonstrasi.
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Total nota berubah mengikuti tarif alat yang baru karena data transaksi masih mengacu pada objek alat yang sama.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat, peringatan, maupun gerbang yang menolak perubahan tersebut.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Ketika pelanggan membandingkan nota lama dengan tarif terbaru dan menemukan perbedaan jumlah pembayaran.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Nama alat, kode alat, identitas penyewa, dan data lain yang berkaitan dengan transaksi.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	Jumlahnya mengikuti hasil demonstrasi Langkah 6 pada praktikum.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1. Batas maksimal jumlah alat. 2. Pemeriksaan data alat yang dimasukkan. 3. Pencegahan perubahan daftar secara langsung dari luar kelas.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berkaitan dengan enkapsulasi, yaitu melindungi atribut agar tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut dihapus karena merupakan bagian dari Sewa. Hubungan ini disebut komposisi.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada karena objek Penyewa tidak dimiliki sepenuhnya oleh Sewa. Hubungan ini disebut asosiasi.
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena objek tersebut dapat berdiri sendiri dan digunakan dalam transaksi lain. Hubungan ini disebut agregasi.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	TRIO PBO
Anggota (nama dan NIM)	MHD. KHAIRUL FADLI(2555201029) MUHAMMAD HELMY FAISAL(2555201005) FAREL ANUGRAH(2555201007)
Kasus yang dipilih	PENCACATAN ZAKAT,INFAK,DAN SEDEKAH MASJID
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	HELMY : WAWANCARA FADLI : BUAT PROPOSAL FAREL : MENYIAPKAN PERTANYAAN
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Dengan membuat pengujian yang sesuai dengan kebutuhan program dan memeriksa hasilnya secara teliti, terutama pada perubahan data dan proses transaksi.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih ingin memahami lebih dalam cara menentukan hubungan antarkelas yang tepat dalam sebuah proyek. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan apakah suatu hubungan antarkelas lebih cocok menggunakan asosiasi, agregasi, atau komposisi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……